

GNSS 模组选型文档

GPSDO 项目 · 硬件选型 · v1.0 · 2026-10-07 · 适用 hardware/schematic/v1.0

数据来源声明。 本文第 2 节的**板级现状**（焊盘尺寸、引脚使用、网络连接、外围元件值）由本仓库 hardware/schematic/v1.0 的工程文件解析得出，并经 kicad-cli 导出网表核对，可直接采信。第 3 节之后的**模组参数**来自厂商公开资料与公开技术讨论，已在第 10.3 节列出逐条来源；凡标注"须核对 datasheet"的条目请视为待验证项。价格与库存未经核实，下单前请自行复核。

1. 结论摘要

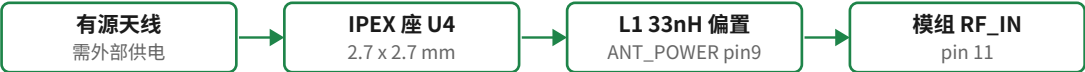
项目	结论
最重要的发现	本板 GNSS 焊盘是 12.20 x 16.30 mm / 24 pad ，与 u-blox NEO 封装（12.2 x 16.0 mm，24 pin LCC）尺寸一致 ，且关键四个引脚（3 = 1PPS、10 = GND、11 = RF_IN、23 = VCC）与 NEO-M8T 公开资料完全对应
由此得到的首选	u-blox NEO-F10T （L1+L5 双频定时模组）或 NEO-M8T （单频定时模组）， 很可能不用改焊盘就能直接替换 现有的 SKG123N。这是本次选型最大的收获
对"越小越好"的回答	最小的是 u-blox MIA-M10Q，4.5 x 4.5 mm SiP ，只占 20 mm2 板面积且不需外围元件。但它是 导航级 模组，1PPS 只有 30 ns RMS， 不适合做 GPSDO 的时间基准
尺寸不是瓶颈的原因	定时级和导航级的封装尺寸差别很小。10.1 x 9.7 mm 这一档里既有导航级的 ATGM336H、LC76G，也有定时级的 PX1100T。 同样大小，性能差 6 倍
真正的决定性指标	一是 有没有定时模式 （position hold / stationary timing），二是 有没有锯齿波（量化误差）修正消息 。详见第 3 节
当前方案的短板	SKG123N 是 L1+L5 导航级 模组，没有定时模式，1PPS 抖动受位置解算噪声污染

1.1 三条路线

路线	选型	尺寸	1PPS 精度	改板量	适用
路线 A 推荐	u-blox NEO-F10T	12.2 x 16.0 mm	ns 级，L1+L5 双频	可能为零 ，待脚位核对	追求最佳 GPSDO 性能且想少改板
路线 B 性价比	SkyTraq PX1100T	10.1 x 9.7 mm	5 ns (1 sigma)	需重画焊盘	既要定时级又要省面积，且接受重画
路线 C 极小	u-blox MIA-M10Q	4.5 x 4.5 mm	30 ns RMS	需重画焊盘	只在尺寸压倒一切、放弃 GPSDO 精度目标时选

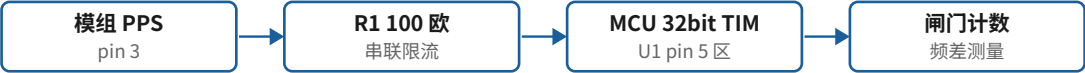
2. 本板 GNSS 现状（实测自 v1.0 工程文件）

射频链路



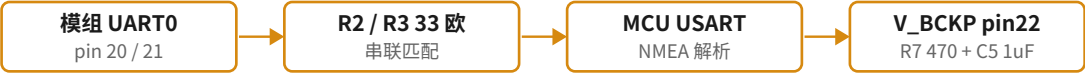
天线偏置由模组的 ANT_POWER 引脚经 L1 供出到 VANT，换料时必须确认新模组有同样的天线供电引脚

时间链路



这条链路的真实精度由模组是否支持定时模式与锯齿波修正决定，不由走线决定

数据与备电



V_BCKP 当前只经 R7 从 3.3V 取电，没有电池或超级电容，断电后星历丢失，每次都是冷启动

图 1 本板 GNSS 的三条链路（连接关系取自 kicad-cli 导出的网表）

2.1 焊盘与脚位

PCB 中 GNSS 模组位号 U3，封装 Counter:SKG123N，丝印范围 12.20 x 16.30 mm，24 个焊盘。

这个尺寸和引脚数与 u-blox NEO 封装一致。把本板实际连接的引脚与 NEO-M8T 的公开引脚资料并排对比：

引脚	本板 SKG123N 的引脚名	本板实际连接	u-blox NEO-M8T	是否一致
3	PPS	经 R1 100 欧到 MCU	TIMEPULSE	一致
9	ANT_POWER	经 L1 33nH 到 VANT	待核对	待核对
10	GND	地	GND	一致
11	RF_IN	IPEX 座 U4 的信号脚	RF_IN	一致
12	GND	地	待核对	待核对
13	GND	地	待核对	待核对
20	UART0_TX	经 R3 33 欧到 MCU	待核对	待核对
21	UART0_RX	经 R2 33 欧到 MCU	待核对	待核对
22	V_BCKP	C5 1uF 与 R7 470 欧到 3.3V	待核对	待核对
23	VCC	3.3V	VCC	一致
24	GND	地	待核对	待核对

关键四脚（供电、地、射频输入、1PPS）全部对应。这四个脚决定了模组能不能上电工作并输出 1PPS，因此 NEO 系列换上本板焊盘的可行性很高。但必须拿到 NEO-F10T 或 NEO-M8T 的正式 datasheet，把 24 个引脚逐一核对完再下单——尤其是 UART 的 20 / 21 两脚方向、V_BCKP 位置、以及天线供电引脚是否存在。这件事没做完之前，上表的"一致"只覆盖 4 个脚，不是 24 个。

2.2 当前未使用的引脚

本板有 11 个引脚悬空：1 (RTC_EINT)、2 / 5 / 6 (NC)、4 (SPEED)、7 (EINT_IN)、8 (CHIP_EN)、14 (EINT_OUT)、15 (FWD)、16 / 17 (UART2)、18 / 19 (TXD1/SDA、RXD1/SCL)。

换料时这些脚的功能会变，**悬空不等于安全**：如果新模组在同一位置是使能脚、复位脚或配置脚，悬空会导致模组不工作或行为随机。

2.3 顺带发现的三个待复核项

这些属于既有设计，本文只记录，不做改动。

- 1. **CHIP_EN (pin 8) 悬空**。如果 SKG123N 内部没有上拉，模组可能根本不使能。请确认 datasheet 是否标明内部上拉；换成 NEO 系列后该位置的功能也会变。
- 2. **V_BCKP (pin 22) 没有备电**。当前只经 R7 470 欧从 3.3V 取电，配 C5 1uF。整机断电后星历与 RTC 全部丢失，**每次开机都是冷启动**（典型 30 秒以上才有 1PPS），而不是热启动（几秒）。对需要快速进入锁定的 GPSDO 来说，建议补一颗超级电容或纽扣电池。另外 470 欧串联会在 V_BCKP 有电流需求时产生压降，需核对该引脚的电流规格。
- 3. **1PPS 串 R1 100 欧**。100 欧配 MCU 引脚电容会拖慢边沿。**1PPS 的边沿陡度直接影响时间间隔测量的分辨率**，这条路径上建议用 22 到 33 欧，和时钟信号同等对待。

3. GPSDO 对 GNSS 模组的真正要求

3.1 定时模式 vs 导航模式（最重要）

	导航模式	定时模式
解算内容	同时解 3 个位置分量加 1 个时间分量	位置被钉死， 只解时间
后果	位置解的噪声通过几何关系耦合进时间解，1PPS 抖动被显著放大	时间解的噪声源只剩卫星钟与路径误差
最少可见卫星	4 颗	1 颗即可 （位置已知）
典型 1PPS 精度	几十 ns 到几百 ns	5 到 20 ns
实现方式	默认	先 self-survey 自测位置数小时取平均，再切 position hold

这是导航级与定时级模组的分水岭，**比尺寸、比星座数量、比灵敏度都重要**。一个 4.5 mm 的导航模组和一个 10 mm 的定时模组，后者给 GPSDO 带来的性能提升是前者省下的面积完全换不来的。

3.2 锯齿波（量化误差）修正

模组内部用自己的时钟（典型几十 MHz）去对齐 1PPS 边沿，因此边沿只能落在内部时钟的整数周期上，产生周期性的三角波误差，画出来像锯齿，这就是量化误差 qErr。

环节	说明
误差幅度	取决于模组内部时钟频率，典型十几到几十 ns 峰峰值
修正原理	模组在 下一个脉冲到来之前 把该脉冲的量化误差播报出来，固件把这个值从时间间隔测量结果里减掉
u-blox 的实现	UBX-TIM-TP 消息的 qErr 字段，单位皮秒，仅在 1 Hz 脉冲时有效
SkyTraq 的实现	PSTI,00 消息，PX1100T 支持

环节	说明
为什么关键	不做修正，1PPS 的有效抖动就是锯齿波的幅度；做了修正可以压到 ns 以下。 这是 GPSDO 能否进到 1e-12 量级的分界线

这一项要作为硬性筛选条件。 没有量化误差输出的模组（多数导航级模组，包括部分 Quectel 型号——其用户论坛上仍有"是否有 PPS 量化误差消息"的提问）用在 GPSDO 上，固件再好也补不回来。

3.3 单频与 L1+L5 双频

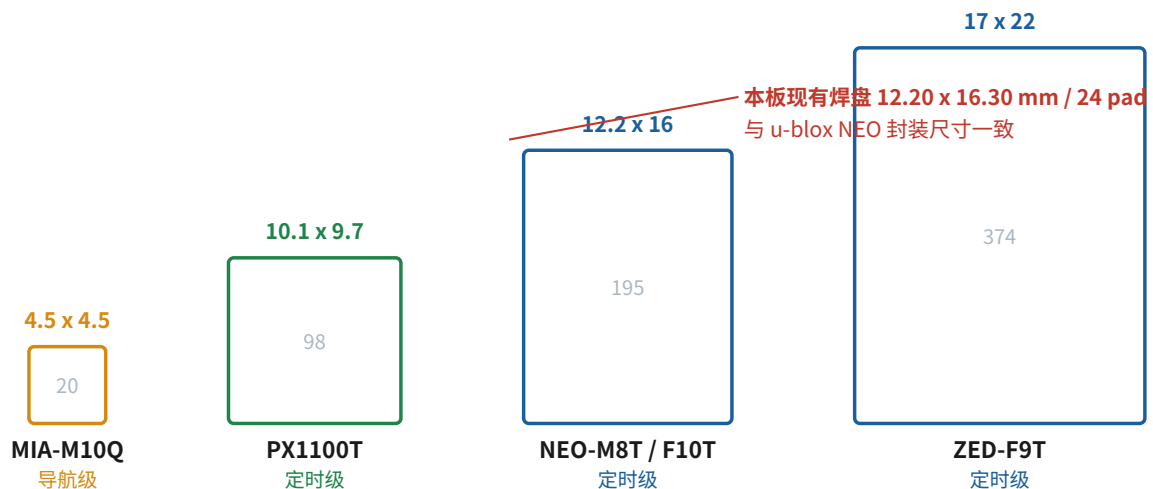
电离层延迟是单频 GNSS 定时的最大系统误差源，有明显的日变规律，会在 GPSDO 的输出上留下周期性的频率起伏。双频（L1+L5 / E1+E5a / B1+B2a）可以直接算出电离层延迟并消掉，**不需要外部差分改正服务**。

本板现有的 SKG123N 已经是 L1+L5 双频，但是导航级；NEO-F10T 则是**双频加定时级**，两个优点兼得。

3.4 指标权重

参数	对 GPSDO 的作用	权重
定时模式 (position hold)	决定 1PPS 抖动的量级，见 3.1	最高
量化误差输出	决定固件能否把抖动再压一个数量级，见 3.2	最高
1PPS 时间精度 ns RMS	直接决定环路参考的质量	最高
L1+L5 双频	消电离层，去掉日变系统误差	高
守时 / T-RAIM 完好性	剔除异常卫星，避免坏星把环路带偏	中
跟踪灵敏度	室内或遮挡环境能否维持锁定	中
功耗	本板是电池供电，但模组功耗远小于 OCXO，不是瓶颈	低
封装尺寸	见第 4 节，边际收益有限	低

4. 尺寸对比



方框内数字为占板面积 (mm²)。尺寸等比绘制。

图 2 主流 GNSS 模组本体尺寸等比对比

4.1 为什么"越小越好"在这里收益有限

把模组从 12.2 x 16 mm（195 mm²）换成 4.5 x 4.5 mm（20 mm²）看似省了 175 mm²，但 GNSS 这一块的实际占板面积还包括：

外围	本板实际情况	面积量级
IPEX 天线座	U4，丝印 2.7 x 2.7 mm	小，但周边需要净空
有源天线偏置	L1 33nH 加 VANT 网络	十几 mm ²
备电	C5 1uF， 建议再加超级电容	补了备电后反而增加
供电去耦	C22 / C23 / C24 / C26 / C27 等多颗	十几 mm ²
射频走线净空	RF_IN 到天线座要求 50 欧阻抗与地平面完整	不可压缩

结论：模组本体越做越小以后，外围和射频净空成了面积的主导项。为了省这 175 mm² 而把 1PPS 精度从 ns 级退到 30 ns

级，对一个以频率准确度为核心卖点的产品是不划算的交换。真要省面积，先优化天线座位置与偏置网络布局。

5. 候选模组

5.1 定时级（GPSDO 应该从这里选）

型号	尺寸 mm	1PPS 精度	频点	量化误差消息	要点
u-blox NEO-F 10T	12.2 x 16.0	ns 级	L1+L5 双频	UBX-TIM-TP（须核对该型号是否保留）	双频自带消电离层；带 secure boot、配置锁、T-RAIM 完好性；2.7 到 3.6 V 单电源，3.0 V 下约 19 mA
u-blox NEO-M 8T	12.2 x 16.0	优于 20 ns	单频	UBX-TIM-TP qErr，皮秒单位	时间圈经典型号，开源 GPSDO 代码与实测数据最多，资料最好找
SkyTr aq PX1 100T	10.1 x 9.7	5 ns (1 sigma)	单频四星座	PSTI,00	尺寸与导航模组同级却是定时级；1 颗星可见即可输出 1PPS；冷启动灵敏度 -148 dBm，跟踪 -165 dBm；230 通道；castellated 边缘封装好焊
u-blox ZED-F9 T	17 x 22	约 5 ns	双频	支持	性能天花板。公开实测：1 km 基线上两台之间 1PPS 标准差约 0.7 ns，滤波后可到约 200 ps。但体积最大、价格最高

5.2 导航级小封装（尺寸最优，不适合做 GPSDO 基准）

型号	尺寸 mm	1PPS 精度	要点
u-blox MIA-M10Q	4.5 x 4.5 SiP	30 ns RMS，99% 时优于 60 ns	目前最小，仅占 20 mm ² 且 不需外部元件 ；连续跟踪小于 25 mW；脉冲频率 0.25 Hz 到 10 MHz 可配
Quectel LC76G	10.1 x 9.7 x 2.4	30 ns	GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS

型号	尺寸 mm	1PPS 精度	要点
Quectel L76K	10.1 x 9.7 x 2.0	30 ns	比 LC76G 薄，星座少 Galileo
中科微 ATGM336H 系列	10.1 x 9.7	标称定时优于 10 ns（此指标未找到权威出处，须核对完整 datasheet）	立创有货、国产最便宜，有 -6N / -7N / -F8N 多版本
u-blox MAX-M10S	10.1 x 9.7	未查证	连续跟踪小于 25 mW，超低功耗
SKYLAB SKG123N	12.2 x 16.3 焊盘	未查证	本板当前方案，GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS，L1+L5 双频

5.3 两个封装家族

市面上的小型 GNSS 模组实际上收敛到两个事实标准，都是被 u-blox 的封装带出来的：

家族	尺寸	成员
MAX 家族	10.1 x 9.7 mm	u-blox MAX-M10S、SkyTraq PX1100T、Quectel LC76G 与 L76K、中科微 ATGM336H
NEO 家族	12.2 x 16.0 mm, 24 pin LCC	u-blox NEO-M8T 与 NEO-F10T、SKYLAB SKG123（本板）

实用价值：同一家族内可以共用一套焊盘，便宜的型号打样调试、贵的型号定型量产，板子不用改。但尺寸相同不等于脚位兼容，必须逐脚核对各家 datasheet 的引脚定义表。

6. 推荐结论

6.1 首选：u-blox NEO-F10T

理由是三条优点叠在一起，而代价可能为零。

1. 定时级，有 position hold，1PPS 进入 ns 级；
2. L1+L5 双频，消掉电离层日变误差，这一点与本板现有 SKG123N 持平而不退步；
3. 封装属于 NEO 家族，与本板现有焊盘尺寸一致，关键四脚已核对对应，改板量可能为零；
4. 附带 T-RAIM 完好性与安全启动，可以剔除异常卫星，避免坏星把环路带偏。

前提是第 7 节的脚位核对全部通过。

6.2 备选

- **u-blox NEO-M8T**：同样是 NEO 家族，同样可能免改板。单频，所以要接受电离层日变误差；但公开资料与开源实现最多，qErr 的用法有大量现成代码可参考，是风险最低的工程选择。适合先用它把固件的锯齿波修正逻辑跑通，再升级到 F10T。
- **SkyTraq PX1100T**：如果决定重画这块区域的焊盘，它是性价比最优解——10.1 x 9.7 mm 拿到 5 ns，支持 PSTI,00 锯齿波修正，castellated 封装好焊。代价是焊盘、布局、固件的 NMEA 解析都要改。

6.3 不推荐

- **MIA-M10Q 等导航级模组做 GPSDO 基准：**30 ns RMS 的 1PPS
当环路参考，意味着环路时间常数必须拉得很长才能把抖动平均掉，而 OCXO 的优势恰恰在中短时间尺度。为省面积牺牲这个不划算。
- **没有量化误差输出的模组：**见 3.2，固件补不回来。
- **ZED-F9T 用在本板：**17 x 22 mm 与便携定位冲突，留给将来的台式版本。

7. 换料前必须做完的核对清单

序号	要核对的事	怎么做	不通过的后果
1	24 个引脚逐一比对	把 NEO-F10T 或 NEO-M8T datasheet 的引脚表与本文 2.1、2.2 两节逐行对照	错接电源或射频会直接损坏模组
2	焊盘几何	核对 datasheet 的 land pattern 与本板 12.20 x 16.30 mm / 24 pad 的间距、宽度	焊不上或虚焊
3	天线供电引脚	确认新模组是否有 ANT_POWER 类引脚，位置是否仍是 pin 9；若没有，L1 与 VANT 网络要改成外部偏置	有源天线不工作
4	悬空脚的新功能	本板悬空的 11 个脚在新模组上是什么功能，是否需要上下拉或固定电平	模组不使能或行为随机
5	供电电压与电流	NEO-F10T 为 2.7 到 3.6 V，3.0 V 下约 19 mA；核对本板 3.3V 轨余量	一般没问题，确认即可
6	量化误差消息	确认该型号固件版本支持 UBX-TIM-TP 且 qErr 字段有效（ 仅 1 Hz 脉冲时有效 ）	拿不到锯齿波修正，精度上不去
7	定时模式配置	确认支持 self-survey 与 position hold，以及如何通过 UBX 或 NMEA 指令切换	退化成导航级精度
8	固件改动量	NEO 系列用 UBX 二进制协议，本板现有固件是 NMEA 解析，需要新增 UBX 解析	低估工作量

8. 验收与实测方法

拿到模组后，1PPS 的真实质量必须实测，datasheet 的数字只是参考。

步	操作	判据
1	冷启动到首次 1PPS 的时间	记录。无备电时典型 30 秒以上
2	切定时模式	先 self-survey 数小时取位置平均，再切 position hold，确认模组回报已进入定时模式
3	1PPS 抖动（不修正）	用本板 MCU 的 32 位定时器把 1PPS 与 OCXO 的 10 MHz 做时间间隔测量，采样不少于 10000 点，算标准差
4	1PPS 抖动（修正后）	同上，但每个脉冲减掉 qErr 或 PSTI,00 给出的量化误差， 标准差应明显下降 。下降不明显说明修正逻辑有错
5	锯齿波形态确认	把未修正的时间间隔序列画出来，应能看到明显的三角波，周期与模组内部时钟有关
6	长期稳定性	连续记录 24 小时以上，观察是否有日变起伏。单频模组会有，双频应显著减弱
7	遮挡与卫星数	记录可见卫星数与 1PPS 抖动的相关性，定时模式下应对卫星数不敏感

步	操作	判据
8	天线对比	换不同天线与安装位置重测，天线的影响常常大于模组型号的差别

第 4 步是整个验收的核心。 它同时验证了模组确实在播报量化误差、固件的符号与单位换算正确（u-blox 的 qErr 是皮秒，要除以 1000 换成纳秒）、以及时间间隔测量链路本身是可信的。

9. 采购渠道

渠道	适合买	备注
立创商城	ATGM336H、部分 u-blox 型号	中文规格书、现货标识，国产模组最便宜
贸泽 Mouser、得捷 DigiKey	NEO-F10T、NEO-M8T、ZED-F9T、MIA-M10Q	datasheet 齐全，正品渠道，价格最高
SkyTraq 代理或淘宝	PX1100T	注意确认是 T 结尾的定时版本，不要买成 S 结尾的导航版本
淘宝	各类模组与开发板	务必问清是定时版还是导航版 ，两者型号常只差一个字母

最容易买错的一点： SkyTraq 的 PX1100T 是定时版，PX1100S 是导航版；u-blox 的 NEO-M8T 是定时版，NEO-M8N 是导航版。**一个字母的差别就是本文第 3 节的全部内容。**

10. 附录

10.1 术语

术语	含义
1PPS	每秒一个脉冲，上升沿对齐 UTC 整秒，是 GPSDO 的时间参考输入
定时模式	position hold / stationary timing，位置已知后只解时间，大幅降低 1PPS 抖动
self-survey	模组长时间自测位置并取平均，为切入定时模式做准备
qErr / 量化误差	1PPS 边沿被模组内部时钟量化产生的误差，画出来呈锯齿状
UBX-TIM-TP	u-blox 的私有二进制消息，播报下一个脉冲的时间信息与量化误差
PSTI,00	SkyTraq 的 NMEA 扩展消息，作用同上
T-RAIM	定时接收机自主完好性监测，剔除异常卫星
LCC	无引线芯片载体封装，NEO 家族用的 24 脚形式

10.2 关键数值汇总

项目	数值
本板 GNSS 焊盘	12.20 x 16.30 mm，24 pad，封装名 Counter:SKG123N
已核对一致的引脚	3 = 1PPS、10 = GND、11 = RF_IN、23 = VCC
本板悬空引脚数	11 个

项目	数值
1PPS 串联电阻	R1 = 100 欧（建议复核，宜改 22 到 33 欧）
天线偏置	ANT_POWER pin 9 经 L1 33nH 到 VANT
备电	V_BCKP pin 22 经 R7 470 欧从 3.3V 取电，C5 1uF， 无电池或超容
定时级 1PPS 目标	5 到 20 ns，修正锯齿波后进入 ns 以下
导航级 1PPS 实际	约 30 ns RMS
最小模组	MIA-M10Q, 4.5 x 4.5 mm, 20 mm ²

10.3 参考来源

u-blox MIA-M10Q datasheet（立创镜像）
https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/pdf/v2/lcsc/2312271341_U-BLOX-MIA-M10Q-00B_C6990279.pdf
u-blox MIA-M10 系列产品页
<https://www.u-blox.com/en/product/mia-m10-series>
u-blox NEO-F10T datasheet
https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/NEO-F10T_DataSheet_UBX-22022576.pdf
u-blox ZED-F9T datasheet
https://cdn.sparkfun.com/assets/7/a/e/d/3/ZED-F9T-00B_DataSheet_UBX-18053713.pdf
u-blox MAX-M10S datasheet
https://cdn.sparkfun.com/assets/7/5/9/a/a/MAX-M10S_DataSheet_UBX-20035208.pdf
u-blox 定时应用笔记（GPS.G6-X-11007）
https://mikrocontroller.net/attachment/546526/Timing_AppNote__GPS.G6-X-11007_.pdf
SkyTraq PX1100T datasheet
<https://macrogroup.ru/upload/iblock/bd4/cj2twawy50db4fphjo8zj555jogc5ob3/PX1100T.pdf>
time-nuts 邮件列表: SkyTraq PX1100T 实测讨论
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2021-December/104490.html
time-nuts 邮件列表: 锯齿波修正的实现
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2022-December/107093.html
N8UR: GPS 接收机定时性能评测（TAPR DCC 2020）
https://hamsci.org/sites/default/files/publications/2020_TAPR_DCC/N8UR_GPS_Evaluation_August2020.pdf
Quectel LC76G 规格书
https://quectel.com/content/uploads/2024/03/Quectel_LC76G_Series_GNSS_Specification_V1.1-1-1.pdf
Quectel L76K 规格书（中文）
<https://www.quectel.com.cn/wp-content/uploads/2021/03/>
中科微 ATGM336H 系列用户手册（立创商城）
<https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20230620/6B4557DC589EF72A5E0A00DF964910CB.pdf>
SKYLAB SKG123 产品资料
<https://www.yunzhan365.com/basic/62707938.html>
NEO-M8T 引脚资料（DigiKey / flux.ai 条目）
https://www.flux.ai/vasy_skral/neo-m8t-0.md

10.4 待办

1. 拿到 NEO-F10T 与 NEO-M8T 的正式 datasheet，完成第 7 节清单第 1 到 4 项的 24 脚逐一核对，确认能否免改板替换。
2. 核对 SKG123N 的 CHIP_EN (pin 8) 是否有内部上拉。
3. 评估给 V_BCKP 补超级电容或纽扣电池的方案，把冷启动改成热启动。
4. 复核 1PPS 路径上 R1 = 100 欧是否应改为 22 到 33 欧。

5. 固件侧预研 UBX 二进制协议解析与 UBX-TIM-TP 的 qErr 应用，这是换 u-blox 模组的主要软件工作量。
6. 定型后把模组型号、定时模式配置指令、qErr 单位换算写入固件常量与 `hardware/bom/`。